人工智能数据工程技术专业（510217）——典型职业活动与工作任务表（V1.0·标准未发布降级版）

编制基础：证据台账 V1.0（17 份资产盘点 · A0 / B5 / C11 / D1）+ 上一轮 Table1 V0.2（12 任务，本版改判为 11）；Table2 / Table5 尚未生成，本表不引用未生成文件
编制对象：重庆现代制造职业学院 人工智能数据工程技术专业（510217）2026 级学生（2029 年毕业；年级按院校招生实际调整）
编制依据：《职业教育专业目录（2021 年）》及 2024-12 增补清单（专业代码 510217）、赵志群 BAG 典型任务开发方法论、德国双元制 IT 职业结构映射；**本专业教学标准未发布，不作依据引用**
数据来源：**0 场本专业访谈**；引用 460310（工业互联网应用）跨专业访谈 23 人 / 15 家企业作 B 级迁移证据；510217 对标分析报告 1 份（C 级，仅借定位表述）；本专业 JD 原文 **0 条**
等级分布：L1 × 1(9.1%) → L2 × 5(45.5%) → L3 × 5(45.5%) → L4 × 0(0%) = 11 个任务
方法论底座：赵志群 BAG 典型任务开发方法论 + PGSD-KSA 能力分析模型 + Dreyfus L1–L4 分级尺 + 证据四级制（A/B/C/D）

依据说明：截至 2026-10-24 未检索到教育部《高等职业学校人工智能数据工程技术专业教学标准》；本专业 2024-12 增设，标准未发布，故走降级路径。**不得表述为"依据 / 符合国家教学标准"。**

双元制简称：FI-DP=Fachinformatiker/-in für Daten- und Prozessanalyse；FI-AE=…für Anwendungsentwicklung；FI-SI=…für Systemintegration；KDM=Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement。**均为结构映射，未与 BIBB 框架教学计划逐条核对。**

证据标号：〔B｜460310｜§E-B04 老周〕= 源专业工业互联网应用（460310）《深度访谈录全编》§E-B04 受访者老周，2026-06，**非本专业一手，需 510217 企业复核。**

LF1 数据采集与标注（对象：原始多模态数据｜场所：采集现场、标注工位）

序号	工作领域	典型工作任务	等级	工作过程/步骤拆解	工作组织形式	关联核心技能	岗位设置情况	关联JD岗位与任职资格	转化课程建议	德国双元制对应技能	对应程度	备注
1.1	LF1 数据采集与标注	多源数据采集任务执行与数据集交付	L2	①核对需求单场景/模态/量级/授权〔需求单+授权书〕→采集确认单；②按抽样方案配采集脚本与设备参数〔采集SOP〕→配置记录；③分批采集、记成功失败量并按预案补采〔批次记录表〕→原始数据包；④按命名与入库规范去重、完整性初检后提交〔入库规范〕	独立操作+自检（有自检清单，日终提交采集报告）	采集脚本与设备参数；抽样规则；批次补采；命名与入库规范；去重与完整性检查；授权边界识别	数据采集工程师（初级）；AI数据工程部-采集团组；客户现场或远程采集工位；工业相机/录音阵列/采集终端/Python环境；对接业务定场景、对接法务核授权	岗名"数据采集工程师、AI训练数据工程师"；要求"熟悉图像语音文本采集流程、能用Python批量处理文件"（条款级引用，原文待补）	《数据采集与预处理》模块1多源采集12h（独立课）+模块2入库规范4h（嵌入）	FI-DP｜数据获取与接口配置	🔴	〔B｜460310｜§E-B03 阿强〕；AI点：多模态模型生成采集脚本、失败原因自动归类；校准点：企业是否仍设专职采集岗

序号	工作领域	典型工作任务	等级	工作过程/步骤拆解	工作组织形式	关联核心技能	岗位设置情况	关联JD岗位与任职资格	转化课程建议	德国双元制对应技能	对应程度	备注
				→数据集清单+采集报告								
1.2	LF1 数据采集与标注	标注规范执行与批次质检	L1	①领批次工单，通读规范与样例集并逐条复述判定标准，指导人确认〔标注作业指导书〕→理解确认签字；②按规范逐条打标，每50条送抽检〔平台手册〕→标注中间件；③按质检清单自查类别/框位/属性并返修〔自检清单〕→返修记录；④质	按操作手册执行+指导人逐项确认签字（双签留痕，抽检不合格停线复盘）	规范条文理解；标注平台操作；类别/框位/属性判定；自检清单使用；返修与登记	数据标注员（初级）；数据生产部-标注组；隔间标注工位；标注平台+双屏工作站；对接质检员、对接算法侧确认口径	岗名”数据标注员、人工智能训练师（五级）“；要求”细致耐心、熟悉标注工具、按规范作业”	《数据标注与特征工程》模块1标注规范与工具10h（独立课）	KDM｜数据录入与质量规程		〔B｜460310｜§E-B04 老周〕老周：“调出来只是入门，才是L1-L2的工作”——本表唯一受访者直接谈等级的原话，作L1外部锚点；伦理红线：人脸与个人信息不得外传留存

序号	工作领域	典型工作任务	等级	工作过程/步骤拆解	工作组织形式	关联核心技能	岗位设置情况	关联JD岗位与任职资格	转化课程建议	德国双元制对应技能	对应程度	备注
				检员5%抽检双签，不合格整批返工后交接登记〔质检SOP〕→批次质检单+工时登记								
1.3	LF1 数据采集与标注	标注规则细化与争议样本裁定	L3	①接一致性偏低反馈，抽争议样本与分歧分布〔一致性报告〕→争议样本集；②回溯规范识别未覆盖边界（遮挡/模糊/多义标签）〔规范+客户口径〕→边界情形清单；③**客户未回复、口径冲突时**依	小组协作+跨部门评审（1人起草1人复核，算法侧会签）	一致性指标；边界情形识别；下游用途反推；试标验证；规则文档化；跨部门会签	标注质检/规则工程师（中级）；数据生产部-质量管理组；会议室+标注平台；一致性统计脚本、平台管理端；对接算法工程师、客户业务方	岗名”人工智能训练师（四级）、数据标注主管”；要求”能制定标注规范、管理标注质量”	《数据标注与特征工程》模块3 规则设计与一致性16h（嵌入）+《数据治理与质量管理》模块2 8h	FI-DP｜数据质量管理		〔B｜460310｜§E-B04 老周〕老周：“缺陷标准怎么定义……要和工艺、质量一起商定，有时开会讨论几周”；原”Kappa ≥0.85”无一手依据，已改”共同认可”；L3特征：客户口径缺失时自主判

序号	工作领域	典型工作任务	等级	工作过程/步骤拆解	工作组织形式	关联核心技能	岗位设置情况	关联JD岗位与任职资格	转化课程建议	德国双元制对应技能	对应程度	备注
				下游模型用途取舍〔指标敏感度〕→裁定规则草案；④组织2人试标100条，一致率达客户与算法侧共同认可后定稿〔试标结果〕→规则v2+案例库；⑤宣讲并更新平台规范版本〔变更记录〕→培训记录								断

LF2 数据治理与质量管控（对象：数据集与元数据｜场所：数据加工工位、平台运维位）

序号	工作领域	典型工作任务	等级	工作过程/步骤拆解	工作组织形式	关联核心技能	岗位设置情况	关联JD岗位与任职资格	转化课程建议	德国双元制对应技能	对应程度	备注
2.1	LF2 数据治理与质量管控	数据集清洗与质量报告编制	L2	①接收入库数据集与质量基线〔数据交付单〕→待清洗清单；②用脚本查缺失/重复/异常/格式四类问题并出分布〔质量规则表〕→检测结果；③按处置规则清洗并保留原始副本与变更日志〔清洗SOP〕→清洗集+变更日志；④复检四项指标并与基线比对〔指标定义〕→质	独立操作+自检（质量自检清单，报告随数据集交付）	Pandas/SQL清洗；四类质量问题识别；处置规则；指标计算；变更留痕；报告撰写	数据治理专员（初级）；数据工程部-质量组；数据加工工位；Python/Pandas、SQL、质检脚本、BI报表；对接算法侧确认可用性	岗名"数据治理专员、数据清洗工程师"；要求"熟练SQL与Python、了解数据质量维度"	《数据采集与预处理》模块3 清洗10h+《数据治理与质量管理》模块1 质量维度8h（独立课）	FI-DP｜数据清洗与质量度量	🔴	〔B｜460310｜§E-B03 阿强〕；AI点：LLM生成清洗脚本与字段映射；校准点：企业是否已用质量平台替代手写脚本

序号	工作领域	典型工作任务	等级	工作过程/步骤拆解	工作组织形式	关联核心技能	岗位设置情况	关联JD岗位与任职资格	转化课程建议	德国双元制对应技能	对应程度	备注
				量报告+交付包								
2.2	LF2 数据治理与质量管控	数据质量异常根因定位与治理	L3	①接业务侧"指标异常"现象描述，**先记现象后调日志**〔监控看板+版本记录〕→问题界定书；②沿采集—标注—清洗—入湖逐段比对分布〔血缘图〕→分段比对表；③**无上游埋点、日志缺失时**用抽样反推定位断点〔抽样复现〕→根因假设+验证记录；④定治理措施并评	独立运维+跨部门协同（1 人主责，与采集/标注/算法三方周会推进）	血缘追踪；分布比对；抽样反推；根因假设验证；返工影响评估；跨部门推动	数据质量工程师（中级）；数据治理部-质量组；数据平台运维位；血缘工具、监控看板、抽样脚本；对接采集组/标注组/算法组	岗名"数据治理工程师、数据质量工程师"；要求"能定位数据链路问题、熟悉血缘与元数据管理"	《数据治理与质量管理》模块 3 链路与血缘 12h（嵌入）+《数据分析与可视化》模块 2 12h	FI-DP｜过程数据分析与偏差定位		〔B｜460310｜§E-A04 王建国〕"排障的起点是现象，不是日志"〔§E-B06 赵芳〕"数字没报错，但业务逻辑根本说不通"；第①步顺序按原话改；AI 点：异常检测自动定位漂移字段

序号	工作领域	典型工作任务	等级	工作过程/步骤拆解	工作组织形式	关联核心技能	岗位设置情况	关联JD岗位与任职资格	转化课程建议	德国双元制对应技能	对应程度	备注
				估返工量与交付影响〔影响评估表〕→治理方案；⑤推动落地复测出复盘〔验收口径〕→排故报告+规则补丁								
2.3	LF2 数据治理与质量管控	数据分类分级与脱敏配置执行	L2	①接资产清单与**既定分类分级清单**，逐字段照单标注级别〔分类分级清单+管理办法〕→资产-级别对照表；②按敏感字段规则库匹配需脱敏字段并登记〔敏感字段规则〕→脱	独立操作+自检（照清单执行，抽查由质量岗复核）	分级清单执行；敏感字段规则匹配；脱敏策略模板配置；可用性验证；抽查复核；整改闭环	数据治理专员（合规执行方向，初级—中级）；数据治理部-合规组；办公工位+测试环境；脱敏工具、DLP、元数据平台；对接法务取清单、对接业务确认	岗名"数据安全专员、数据治理专员（合规方向）"；要求"熟悉个人信息保护要求、能按规范做脱敏"（弱对应：仅支持执行，不支持定级）	《数据安全与隐私保护》模块2分类分级与脱敏14h（独立课）+《数据治理与质量管理》模块46h	FI-DP｜数据保护与合规	🟡	〔B｜460310｜§E-B05 陈工（弱）〕；**本版L3→L2**（理由见修正点对照表#1）；定级裁定权上移企业法务/数据Owner，校内不训练；安全红线：不得用真实

序号	工作领域	典型工作任务	等级	工作过程/步骤拆解	工作组织形式	关联核心技能	岗位设置情况	关联JD岗位与任职资格	转化课程建议	德国双元制对应技能	对应程度	备注
				敏字段清单；③按级别对应策略模板配置脱敏（掩码/泛化/假名化），在测试集验证可用性〔脱敏规范〕→脱敏配置+验证记录；④抽查10%样本复核标注与配置一致性，不合规项按清单退回整改〔自查清单〕→抽查复核表+整改项			用途					个人信息做训练样本

LF3 模型训练与评估（对象：数据集与模型｜场所：GPU 工位与实验环境）

序号	工作领域	典型工作任务	等级	工作过程/步骤拆解	工作组织形式	关联核心技能	岗位设置情况	关联JD岗位与任职资格	转化课程建议	德国双元制对应技能	对应程度	备注
3.1	LF3 模型训练与评估	训练数据集构建与特征处理	L2	①按任务书确认模态、标签体系与评测口径〔模型需求说明〕→数据集规格书；②按标签分布与场景覆盖采样、划分三集并固定随机种子〔采样方案〕→数据集 v1；③特征提取与编码（归一化/分词/字段标准化）〔特征手册〕→特征表；④查标签泄漏、分布偏移、类别不平衡	小组协作（1 人构建 1 人复核分布，双人确认后冻结版本）	采样与划分；标签体系理解；特征编码；泄漏检查；类别不平衡处理；数据卡撰写；版本管理	AI 数据工程师（中级）；算法部-数据组；实验环境工位；Python、sklearn、DVC、对象存储；对接算法工程师定口径	岗名”AI 数据工程师、算法数据工程师”；要求”熟悉数据划分与特征工程、会用版本管理”	《机器学习原理与实践》模块 2 数据准备 12h（嵌入）+《数据标注与特征工程》模块 4 特征工程 10h	FI-DP｜数据准备与特征构造	🔴	〔B｜460310｜§E-B04 老周 BAG-DS-04”整理并标注训练样本数据集”〕；AI 点：AutoML 自动筛特征，人判断业务合理性；校准点：企业实际使用的版本工具

序号	工作领域	典型工作任务	等级	工作过程/步骤拆解	工作组织形式	关联核心技能	岗位设置情况	关联JD岗位与任职资格	转化课程建议	德国双元制对应技能	对应程度	备注
				并出数据卡〔数据卡模板〕→数据卡+版本记录								
3.2	LF3 模型训练与评估	模型训练、评测与效果诊断	L3	①领训练工单，核对数据集版本/超参/算力配额并逐项与指导人确认〔工单+配置模板〕→执行确认单；②按脚本启动训练，监控显存/损失曲线/中断告警，异常即停上报〔训练SOP〕→训练日志；③在测试集跑评测脚本出指标表并归档实	独立负责+周会评审（前段按工单执行、超参变更须指导人签认；诊断段本人主责，算法负责人评审方案，异常回退上一版本）	训练脚本运行；资源监控；指标评测；分层归因；失败样本分析；重采样与增强；A/B实验设计；回退方案	AI算法应用工程师（中级，兼训练执行）；算法部-模型组；GPU训练工位+实验环境；GPU服务器、PyTorch、TensorBoard、W&B/MLflow、标注平台回流；对接数据组补标、对接产品定验收线	岗名”AI算法工程师、模型优化工程师、AI训练助理”；要求”熟悉PyTorch、能跑通训练评测并定位效果问题”（执行段与诊断段由同一岗覆盖）	《深度学习应用》模块1 训练流程 10h+模块3 调优 16h（独立课）+《机器学习原理与实践》模块4 评测 6h（嵌入）	FI-AE｜模型训练与测试执行；FI-DP｜模型评估与优化（双映射）	🟡	〔B｜460310｜§E-B04 老周〕“漏检率≤0.1%硬指标”“新产品来了旧参数可能全部失效”；**本版由3.2(L1)+3.3(L3)合并**（理由见对照表#2），L3判据取”异常诊断段”；AI点：LLM做失败样本聚类与错因归纳

序号	工作领域	典型工作任务	等级	工作过程/步骤拆解	工作组织形式	关联核心技能	岗位设置情况	关联JD岗位与任职资格	转化课程建议	德国双元制对应技能	对应程度	备注
				验记录〔评测规范〕→指标结果表+实验记录；④不达标时按数据（标签错/覆盖不足/偏移）、特征、超参、前后处理四类**分层归因**〔归因清单〕→归因分布表；⑤**测试集不可信、无业务标注时**抽检200条反推主因，设计调优组合做A/B对照复测达标〔实验设计表〕→调优报								

序号	工作领域	典型工作任务	等级	工作过程/步骤拆解	工作组织形式	关联核心技能	岗位设置情况	关联JD岗位与任职资格	转化课程建议	德国双元制对应技能	对应程度	备注
				告+回退记录								

LF4 AI 数据服务部署与运维（对象：推理服务与线上数据流｜场所：云/机房、值班位）

序号	工作领域	典型工作任务	等级	工作过程/步骤拆解	工作组织形式	关联核心技能	岗位设置情况	关联JD岗位与任职资格	转化课程建议	德国双元制对应技能	对应程度	备注
4.1	LF4 AI数据服务部署与运维	推理服务部署与接口联调	L2	①按上线单确认模型版本、输入输出契约与资源规格〔上线申请单〕→部署清单；②容器打包模型与依赖，配GPU/CPU与副本数〔部署规范〕→镜像+编排文件；③部署为推理API，做单条/批量/异常入参测试〔接口用例〕→测试报告；④与业务系统联调，**时延与吞吐不**	小组协作（1人部署1人验证，双人确认后切流量）	容器化与编排；推理框架（Triton/FastAPI）；接口契约；时延与吞吐压测；日志与回滚；部署文档	AI部署工程师（初级—中级）；平台部-AI平台组；云上/机房部署位；GPU服务器、K8s、Docker、压测工具；对接业务系统方、算法组取模型	岗名”AI部署工程师、算法工程化工程师”；要求”熟悉Docker与K8s、能部署推理服务”	《AI系统部署与运维》模块1容器与推理服务14h（独立课）+《Linux操作系统》已覆盖基础	FI-SI｜服务部署与接口调试	🔴	〔B｜460310｜§E-B03阿强（弱：仅Linux边缘网关部署，无容器证据）〕；**本版删”P95≤300ms”**（对照表#3），基线值由企业SLA提供

序号	工作领域	典型工作任务	等级	工作过程/步骤拆解	工作组织形式	关联核心技能	岗位设置情况	关联JD岗位与任职资格	转化课程建议	德国双元制对应技能	对应程度	备注
				劣于联调前实测基线，记录压测口径与样本量〔联调记录表〕→联调报告；⑤交付部署文档与回滚脚本，一次性联调通过率≥80%〔交付标准〕→部署包								
4.2	LF4 AI数据服务部署与运维	线上数据漂移监测与模型回滚	L3	①接告警（准确率下降/输入分布偏移/时延超阈）〔监控看板〕→告警工单；②比对线上输入与训练基线（PSI/KL、缺失	应急响应+值班对接（先恢复后溯因，回滚需二级审批）	漂移检测指标；代理指标设计；灰度与回滚；应急预案执行；根因复盘；补标需求转化	AI运维工程师（中级）；平台部-AI运维组；监控大屏+值班位；Prometheus/Grafana、模型监控平台、流量网关；对接业务	岗名”AI运维工程师、MLOps工程师”；要求”能监控模型线上表现、会做灰度与回滚”	《AI系统部署与运维》模块3监控与漂移12h（嵌入）+《数据治理与质量管理》模块56h	FI-SI｜系统监控与故障处置	🟡	〔B｜460310｜§E-B04老周+§E-B05陈工〕；“15 min”为460310网络值班经验迁移值，已注明待企业确认；L3特征：无

序号	工作领域	典型工作任务	等级	工作过程/步骤拆解	工作组织形式	关联核心技能	岗位设置情况	关联JD岗位与任职资格	转化课程建议	德国双元制对应技能	对应程度	备注
				率、长度分布）判漂移类型〔漂移方案〕→漂移分析表；③**无真值标签、业务反馈滞后时**用代理指标（置信度分布/人工抽检）定是否回滚〔代理指标清单〕→处置决策；④执行回滚或灰度切流，恢复时效按企业预案约定（迁移参考值15min，须企业确认）〔应急预案〕			方/数据组/算法组					真值时靠代理指标决策；安全点：先保业务可用

序号	工作领域	典型工作任务	等级	工作过程/步骤拆解	工作组织形式	关联核心技能	岗位设置情况	关联JD岗位与任职资格	转化课程建议	德国双元制对应技能	对应程度	备注
				→回滚记录；⑤定位根因（上游变更/场景扩展）并提数据回流补标需求〔复盘模板〕→漂移报告+补标单								
4.3	LF4 AI数据服务部署与运维	数据生产流水线与质量门执行	L3	①接新业务线需求（新模态/大量级/紧交期），盘点采集-标注-质检-训练能力缺口〔能力盘点表〕→差距表；②按既定架构（自建/众包/预标注+人审配比）测算人天与节	项目制协作（本人执行并主责排产与门限落地；架构与门限定稿由部门负责人会签）	能力缺口盘点；产能与人天测算；质量门配置；试运行偏差分析；周报撰写；跨方协同	数据生产项目主管（目标岗，毕业3—5年）；数据生产部；会议室+试运行现场；排产系统、标注平台管理端、成本测算表；对接需求方/采购/算法	岗名"数据标注项目经理、数据生产主管"；要求"3年以上数据项目管理经验"（目标岗，非初始岗）	《数据治理与质量管理》模块6流水线设计12h（嵌入）+《AI数据工程综合项目》40h（独立课）	FI-DP｜数据流程规划（⚪：德国置于Weiterbildung进修层级）		〔B｜460310｜§E-B04老周（三方会签、协商数周）｜弱〕；**本版L4→L3**（对照表#4）；L4归零原因见后文分布校准说明

序号	工作领域	典型工作任务	等级	工作过程/步骤拆解	工作组织形式	关联核心技能	岗位设置情况	关联JD岗位与任职资格	转化课程建议	德国双元制对应技能	对应程度	备注
				奏，出排产草案〔成本-质量模型〕→排产表；③按方案把质量门（抽检比例/一致率阈值/返工规则）配置到平台〔质量门规则〕→门限配置记录；④**试运行2周**，按实测偏差提修正建议报需求方与部门负责人会签〔试运行数据〕→试运行报告+修正建议；⑤执行定稿门限并出周								

序号	工作领域	典型工作任务	等级	工作过程/步骤拆解	工作组织形式	关联核心技能	岗位设置情况	关联JD岗位与任职资格	转化课程建议	德国双元制对应技能	对应程度	备注
				度质量报告〔报告模板〕→质量周报								

对应度小结：🔴 5 条（1.1/1.2/2.1/3.1/4.1）、🟡 5 条（1.3/2.2/2.3/3.2/4.2）、⚪ 1 条（4.3）。⚪ 一条不硬凑——德国将流水线规划置于 Weiterbildung 进修阶段，非双元制初始职业。

（AIGC 标识段按《人工智能生成合成内容标识办法》由院校填写，本稿不预置编号）

一、等级分布校验表

等级	任务数	占比	参考目标	偏差	校准判断
L1	1	9.1%	17%	−7.9pp	达标。1.2 步骤写明”逐条复述后指导人确认”“5% 抽检双签”，无”独立完成”表述；老周原话作 L1 外部锚点
L2	5	45.5%	33%	**+12.5pp**	**超上限**。1.1/2.1/2.3/3.1/4.1 五条均为”独立操作+自检+一次性通过率 ≥80%“，门槛齐全；

等级	任务数	占比	参考目标	偏差	校准判断
					超限原因见下
L3	5	45.5%	42%	+3.5pp	达标。1.3/2.2/3.2/4.2/4.3 五条各设一处”信息不完整”情境（客户口径缺失 / 日志缺失 / 测试集不可信 / 无真值标签 / 需求方口径冲突）
L4	0	0%	8%	**−8.0pp**	**归零**。无一条证据支持”定标准/带教考核”，不硬凑；预案见下
合计	11	100%	—	—	L2+L3=90.9%，**高于 85% 上限**，触

等级	任务数	占比	参考目标	偏差	校准判断
					发强制说明

分布校准说明（三条，必须随表报送）

1. **L2 超上限 +12.5pp 的原因**：本专业就业面集中在**执行段**——数据采集、清洗、标注、脱敏配置、推理服务部署五类工作，此五类均为"有清单/有 SOP/有自检、独立完成但不出异常处置方案"，正落在 L2。L3 的成立条件（信息不完整仍能判断）只在"异常与争议"环节出现，而本专业企业侧此类环节通常由算法工程师或质量工程师兼担，不构成独立岗位。因此 L2 高不是定级放水，而是**岗位结构决定的分布形状**；答辩口径写"L2 主体"而非"L3 主体"，与 510217 数据侧定位一致。

2. **L4 归零的原因**：原 4.3 的 L4 依据仅两条弱 B（老周四三方会签、张姐新人三特征），且**"数据生产主管"是否为企业实设岗位、是否由高职毕业生 3—5 年担任，均无证据**。L4 判据要求"方案被采纳+带教≥1 人"，这两项在校内无法验证、在企业侧无法证实。**宁可归零，不硬凑**——保留一条无证据的 L4，比缺 L4 更容易被评审击穿。

3. **补回 L4 的预案**（若企业确认"数据生产主管"岗存在）：**只补 4.3 一条**，不动其余 10 条。改法：① 4.3 恢复 L4，任务名回改"数据生产流水线方案设计与质量门定标"，第②步"按既定架构测算"改回"**在预算/人力/周期三重约束下定架构**"，第③步"按方案配置门限"改回"**设计质量门并定阈值**"，第⑤步加"**带教 1 名新人独立顶岗并通过考核**"；②同步恢复能力原子 LF4-Q3-A23～A26 四条；③等级分布变为 L1 9.1% / L2 45.5% / L3 36.4% / L4 9.1%，L2+L3=81.8%，落回 60—85% 区间，届时本说明第 1、2 条作废、改写第 3 条为"已按企业确认恢复"。**触发条件**：EXW 8 人中 ≥2 位来自设该岗的企业并书面确认岗位职责。

主动交底（答辩必说，不待追问）

4. **3.2 的合并是"待企业确认的临时处置"，不是定论。** 原 3.2（训练执行，L1）与原 3.3（效果诊断，L3）合并为一条 L3，理由是现有证据里**找不到"专职训练执行岗"的正面证据**（只有"算法工程师兼做"的旁证）。但这条依据属**负证据**——按本方法自身的证据分级，负证据只能支撑"暂不单列"，撑不住"应当合并"。因此：①合并动作在版本历史中标注为"临时"；②若 EXW 出现"专职 AI 训练执行岗"，**当场拆回 3.2(L1)+3.3(L3) 两条**，任务数回到 12，分布变为 L1 16.7% / L2 41.7% / L3 41.7% / L4 0，L2+L3=83.4%，仍在区间内；③本条须在答辩首页主动说明——先说"这是我们挂起的判断"，比被问出来强。

二、课程覆盖率校验

课程	承担任务	门数	判定
数据采集与预处理	1.1；2.1	2	✅
数据标注与特征工程	1.2；1.3；3.1	3	✅
数据分析与可视化	2.2	1	✅
机器学习原理与实践	3.1；3.2	2	✅
深度学习应用	3.2	1	✅
数据治理与质量管理	1.3；2.1；2.2；2.3；4.3	5	✅ 承载最重，须防学时挤压
数据安全与隐私保护	2.3	1	✅ 唯一承担合规红线
AI 系统部署与运维	4.1；4.2	2	✅
AI 数据工程综合项目	4.3	1	✅ 唯一贯通型实训
Python / Linux / 数据库 / 计算机网络	全部（前置支撑，不单独承担任务）	0	⚠️ 已解释：属前置支撑课，不设 BAG 任务，不计空覆盖
大模型技术应用（拓展）	无	0	⚠️ **空覆盖**，须二选一：①改为嵌入 1.3/2.3/3.2 的”AI 辅助点”（不独立设课）；②增补一条 LF3 任务”大模型微调数据构造”（届时任务数 12，分布重算）

覆盖率结论：11 条任务 **100% 至少被 1 门课承担**（11/11）；9 门专业课中 9 门有任务落点；唯一空覆盖为拓展课，按 ⚠️ 处置，不影响主表闭合。

三、修正点对照表（V0.2 → V1.0）

#	V0.2 任务（等级）	V1.0 任务（等级）	改动类型	理由与证据
1	2.3 数据分类分级与脱敏合规核查（L3）	2.3 数据分类分级与脱敏配置执行（L2）	降级+改名+删行为	原”存疑字段组织会商定级”“裁定”两项 L3 行为无证据；〔B｜460310｜§E-B05 陈工〕只支持”安全优先于理论正确”，不支持”分类分级裁定”。改为”照清单标注+配策略+抽查复核”，定级权上移企业法务/数据 Owner
2	3.2 模型训练任务执行与指标评测（L1）＋3.3 模型效果不达标诊断与调优（L3）	3.2 模型训练、评测与效果诊断（L3）	合并（−1 条）	“训练执行”单设 L1 岗无证据（〔§E-B04 老周〕仅证”追踪迭代效果”，训练执行本身无证据）；企业多为同人连贯作业。合并后工作过程前段”按工单执行训练评测”、后段”分层归因与调优”，L3 判据取后段

#	V0.2 任务（等级）	V1.0 任务（等级）	改动类型	理由与证据
3	4.1 推理服务部署与接口联调（L2）	同名（L2）	阈值修正	删”时延 P95≤300ms”——**无来源阈值**（既不来自 JD 也不来自受访者）；改”时延与吞吐不劣于联调前实测基线”，基线由企业 SLA 提供，压测口径与样本量须记录
4	4.3 数据生产流水线方案设计与新人带教（L4）	4.3 数据生产流水线与质量门执行（L3）	降级+改名+删行为	删”定标准（设计质量门阈值）“与”带教 1—2 名新人过考核”两项 L4 行为，保留”参与试运行修正”（第④步）。L4 存续性未证实，不硬凑
5	1.3 标注规则细化与争议样本裁定（L3）	同名（L3）	阈值口径修正	“Kappa≥0.85”无一手依据，改”一致率达客户与算法侧共同认可”；L3 判据（客户口径缺失时自主判断）保留
6	2.2 数据质量	同名（L3）	步骤顺序修正	第①步”接告

#	V0.2 任务（等级）	V1.0 任务（等级）	改动类型	理由与证据
	异常根因定位与治理（L3）			警”改”接现象描述，先记现象后调日志”，直接采用〔§E-A04 王建国〕“排障的起点是现象，不是日志”的认知顺序

净变化：12 → 11 条（合并 1 组、降级 2 条、阈值修正 2 条、顺序修正 1 条）；L1 2→1、L2 4→5、L3 5→5、L4 1→0。

四、版本历史

版本	日期	变更内容	责任人
V0.1	2026-10-24	12 任务初稿（01 号文档）：4 领域 12 任务、30 条能力原子、等级分布 16.7/33.3/41.7/8.3	路知行
V0.2	2026-10-24	证据台账 + Table1 增补（06 号文档）：补 12 条证据标号、4 条改判建议、成熟度 10→32	路知行
V1.0	2026-10-24	本版：按院校 13 列体例重排为 4 节分表；12→11 任务（2.3 降 L2、3.2+3.3 合并、4.1 删无源阈值、4.3 降 L3）；L4 归零并附补回预案；新增分布校验 / 课程覆盖 / 修正点对照三块	路知行

交接：本表定稿后交体系架构师生成 Table2（11×4=44 行）与 Table5；能力原子清单由 30 条按新任务号重编（1.3 保留 2 条、3.2 合并后 4 条、4.3 删带教原子后 4 条），另行出具。